



# Mengjie Zhang

生物力学与人体工效学博士候选人 · 新西兰奥克兰大学

mengjie.zhang@auckland.ac.nz • mzha967@aucklanduni.ac.nz

• ORCID 0009-0006-8016-8904 • mengjie-zhang.github.io • 新西兰奥克兰



扫码查看学术主页

2

第一作者期刊论文

9

会议成果 (2021-2026)

3

2026 年口头报告, 其中 2 次在世界生物力学大会

4

在线视频评估系统的评估模块

## 教育背景

2023-2027 (预计)

博士 · 生物力学与人体工效学  
新西兰奥克兰大学

2020-2023

运动人体科学硕士  
中国北京体育大学

2016-2020

运动人体科学学士  
中国北京体育大学

## 奖学金

国家留学基金委 (CSC) 博士奖学金,  
2023.10 - 2027.10 (资助 48 个月)

## 技能

### 动作捕捉

Vicon Motion Analysis (Cortex)

OpenCap MediaPipe

### 建模

OpenSim Visual3D 逆动力学

静态优化 SQP

### 机器学习

PyTorch LoRA 微调 留一交叉验证

### 工效学

RULA REBA 修订版 NIOSH

3DSSPP

### 实验测试

Kistler 测力台 Cosmed K4b2

等速肌力 表面肌电

### 数据与软件

Python MATLAB SPSS

Streamlit ICC、RMSE、R<sup>2</sup>

## 语言

中文 (母语) · 英文 (专业工作语言)

## 学术简介

以生物力学研究为基础, 开发并验证面向人体运动分析与工效学设计的计算方法。在体育科学与运动生物力学的训练基础上, 研究涵盖数字人体建模、无标记动作捕捉、职业生物力学与数据驱动的肌骨建模。

研究助理期间, 主导开发基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统, 可用于步态分析、手工搬运风险评估 (含腰椎负荷估算) 以及康复评估中的初步筛查。

## 研究主线

### 设计阶段

#### 系统综述

数字人体建模中的姿态预测模型



#### 混合模型

单个姿态约 85 ms

### 评估阶段

#### 无标记效能

OpenCap、MediaPipe 与 Vicon 比较



#### 在线系统

RULA/REBA、NIOSH、静态与动态生物力学



#### 系统评价

参考方法比较与专家用户评估

延伸 · 单摄像头肌骨分析: 运动学、深度学习地面反作用力、逆动力学与肌肉激活

## 期刊论文

- [1] Zhang, M., Nieuwenhuys, A., Boocock, M.\*, & Zhang, Y.\* (2027). **Concurrent validity of markerless motion capture for occupational lifting: Kinematics and ergonomic risk assessment.** *Applied Ergonomics*, 138, 104866.  
[doi.org/10.1016/j.apergo.2026.104866](https://doi.org/10.1016/j.apergo.2026.104866)  
第一作者 开放获取 由对称搬举到非对称多平面任务, 误差增加 15-30%。两套系统在对称搬举中可靠, REBA 一致性高, 但在涉及躯干旋转与行走的任务中效能下降。

- [2] Zhang, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y.\* (2025). **Posture prediction models in digital human modeling for ergonomic design: A systematic review.** *Medical Engineering & Physics*, 143, 104391.  
[doi.org/10.1016/j.medengphy.2025.104391](https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2025.104391)  
第一作者 开放获取 依据 PRISMA 指南检索九个学术数据库, 纳入 24 项研究, 分为数据驱动模型 (n = 12) 与优化模型 (n = 12)。

\* 通讯作者。

## 待投稿论文

- [1] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. **A hybrid two-phase framework for posture prediction of manual material handling tasks.**  
论文已完成, 即将投稿
- [2] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. **Development of an online video-based ergonomic assessment system.** 初稿已完成, 正在修改完善

### 成果时间线（2021–2027）



### 会议报告与论文集

[1] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. (2026). **From clipboard to camera: an online video-based ergonomic assessment system for New Zealand workplaces.** HFESNZ 第 40 届会议, 新西兰惠灵顿。 口头报告

[2] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. (2026). **A Hybrid Two-Phase Framework for Posture Prediction of Manual Material Handling Tasks.** 第十届世界生物力学大会 (WCB 2026), 加拿大温哥华。 口头报告

[3] Zhang, M., Nieuwenhuys, A., Boocock, M., & Zhang, Y. (2026). **Concurrent Validity of Markerless Motion Capture for Assessing Manual Lifting Kinematics.** 第十届世界生物力学大会 (WCB 2026), 加拿大温哥华。 口头报告

[4] Zhang, M., & Li, H. (2022). **The effect of running economy in male runners wearing 3 types of footwear.** *Proceedings of the 40th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports*, 40(1), Article 193.

[5] Zhang, M., et al. (2022). **The impact of four racing shoes on the running economy of runners.** 第 22 届全国运动生物力学学术交流会论文集 (中文)。

[6] Zhang, M., et al. (2022). **Differences in running economy and energy consumption in different marathon running shoes.** 第七届运动与健康国际学术研讨会论文集 (中文)。

[7] Zhang, M., et al. (2022). **Effects of Different Types of Running Shoes on Running Economy—Visual Analysis.** 第二届人体运动科学大会 (中文)。 口头报告

[8] Zhang, M., et al. (2021). **Research progress on the influence of strength training on the running economy of middle-distance runners.** 医用生物力学, 36(S8), 420 (中文)。

[9] Chen, X., Zhang, M., & Li, H. (2021). 第 21 届全国运动生物力学学术交流会论文集 (中文)。

### 科研经历

研究助理 · 基于视频的动作分析系统

2026.06 – 至今

新西兰奥克兰大学 · 项目负责人: Yanxin Zhang 副教授

- 主导开发基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统, 无需标记点、测力台或实验室环境。
- 改进无标记姿态模型并新增颈部自由度, 将视频运动学与深度学习地面反作用力预测、逆动力学、肌肉激活估算以及网页界面整合。
- 针对职业搬举任务微调预训练模型 (低秩适配与外部负荷条件输入), 在 182 次搬举试验的 19 折留一受试者交叉验证中, 垂直地面反作用力误差较零样本预训练基线降低 46% (RMSE 由 18.3% 体重降至 9.8% 体重) (开发阶段结果)。

博士阶段研究

在线视频人体工学评估系统

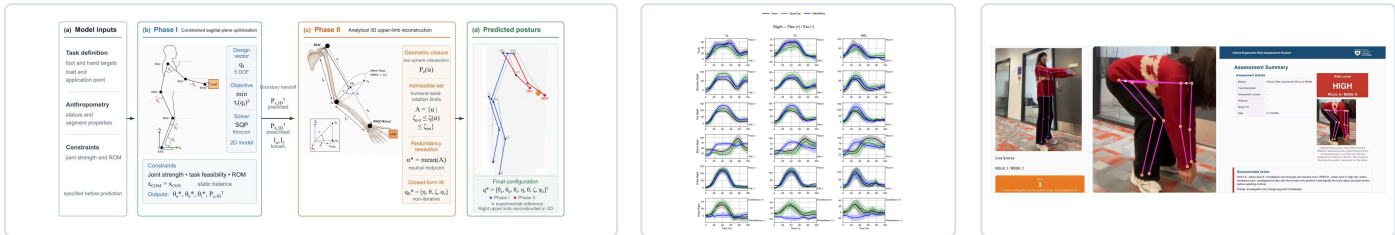
2023 – 至今

- 基于单个普通视频，采用无标记姿态估计分析作业任务，无需标记点、可穿戴传感器、测力台或实验室。同一视频可运行四个模块：RULA 与 REBA 姿势评分；NIOSH 推荐重量限值与搬举指数；静态关节力矩与 L5/S1 脊柱压缩力；以及完整动作周期的动态生物力学。
- REBA 与 RULA 风险等级在 132 次试验中与实验室参考方法的一致率分别为 93.9% 与 91.7%，NIOSH 搬举指数平均绝对误差为 0.13；与 3DSSPP 相比，L5/S1 压缩力与力矩的平均偏差分别为 -10.7 N (-0.4%) 与 -4.9 N·m (-3.5%)，L5/S1 力矩与前后剪切力的 ICC 分别为 0.73 与 0.96。

混合两阶段姿态预测模型

WCB 2026

- 将矢状面全身优化与三维上肢解析重建相结合。在 12 名受试者中与标记点动作捕捉比较，关节角度 RMSE 为 4.0°-37.5°，单个姿态总计算时间约 85 ms。



混合两阶段姿态预测框架。

关节角度曲线：Vicon、OpenCap 与 MediaPipe 对比。

在线系统：实时采集、最高风险姿势与 PDF 报告。

技能与项目对应

|                           | 系统综述 | 预测混合姿态 | 度无标记效 | 系统在线评估 | 肌单摄像头分析 | 跑鞋研究 |
|---------------------------|------|--------|-------|--------|---------|------|
| 标记点动作捕捉                   |      | ●      | ●     | ●      | ●       | ●    |
| 无标记动作捕捉                   |      |        | ●     | ●      | ●       |      |
| 测力台与运动生理测试                |      |        |       |        | ●       | ●    |
| 逆动力学与肌骨建模                 |      |        |       | ●      | ●       | ●    |
| 优化与数字人体建模                 | ●    | ●      |       |        |         |      |
| 深度学习                      |      |        |       |        | ●       |      |
| 工效学风险评估 (RULA、REBA、NIOSH) |      |        | ●     | ●      |         |      |
| 效度统计与证据综合                 | ●    | ●      | ●     | ●      | ●       | ●    |
| 软件开发                      |      | ●      |       | ●      | ●       |      |

早期科研与实践经历

跑鞋性能测试项目核心成员

2022.03 – 2022.10

中国北京体育大学

- 负责竞速跑鞋系列的跑步经济性测试；对 15 名男性跑步爱好者开展随机交叉实验，依次完成最大摄氧量测试、跑步经济性测试与下肢生物力学测试。

硕士课题负责人

2021.11 – 2022.06

中国北京体育大学

- 采用单因素重复测量方差分析，探究不同弯曲刚度竞速跑鞋对能量代谢及下肢关节角度、角速度、力矩、功率与做功的影响，并采用 Spearman 相关分析弯曲刚度、能量代谢与下肢机械功之间的关系。

清华大学体育部实习

2021

中国清华大学

- 协助导师开展体育课程体质测试，包括功能性动作筛查 (FMS) 与身体成分测试。

残疾人体质测试项目实习

2021

科研项目，中国武汉

- 负责残疾人体质测试，包括身高、体重、血压、肺活量、力量与速度等基础体质指标。

教学与科研指导

- 科研指导** (2024 – 至今)：指导研究生开展科研，包括动作捕捉数据采集、数据处理与分析，以及科研报告撰写与学术写作。
- 教学辅导** (2024 – 至今)：课程辅导与作业批改。

志愿服务

北京马拉松 (2017) · 北京通州马拉松 (2021) · 北京体育大学新冠疫苗接种志愿服务 (2021)